Reconocimiento facial mediante valores propios - Resultados

1. Metodo numerico escogido: QR

Se escogio el metodo QR de la Parte I. Razones, basadas en la Parte II (matriz tridiagonal 200 x 200, iterMax = 10000, tol = 1e-8):

- Con el mismo presupuesto de iteraciones, QR alcanzo un residuo maximo max ||A v - lambda v|| = 8.59e-04, frente a 4.90e-02 de Jacobi (unas 57 veces mayor). Ninguno de los dos declaro convergencia (conv = 0 y 0), pero QR quedo mucho mas cerca.

- Ambos conservan la ortogonalidad (||V^T V - I||_F = 2.5e-13 en QR y 1.9e-14 en Jacobi), porque V es un producto de matrices ortogonales, de modo que la ortogonalidad no distingue a un metodo del otro.

- Jacobi fue mas barato por iteracion en la Parte II (11.4 s frente a 41.6 s para 10000 iteraciones), pero cada iteracion es UNA rotacion y se necesitan del orden de n^2 rotaciones. Con n = 360 (matriz de la aplicacion) se midieron unos 5 ms por rotacion y 16 ms por iteracion de QR; con iterMax = 1e6 el peor caso de Jacobi son horas de calculo sin garantia de alcanzar el residuo de QR.

- El espectro de las imagenes centradas decrece de forma gradual y sin los grupos de valores propios casi iguales que presenta la matriz tridiagonal de la Parte II, que es lo que frena a QR sin desplazamiento, y favorece su convergencia con tol = 1e-5 (el resultado real se reporta en la seccion 3).

- Como G = A A^T es de 2576 x 2576, QR y Jacobi se aplican a L = A^T A (360 x 360), que tiene los mismos valores propios no nulos que G; las caras base se recuperan como u = A w / ||A w||.

3. Valores propios retenidos, caras base y variacion conservada

- Metodo QR sobre L = A^T A: 2334 iteraciones, er_k = 9.979e-06, conv = 1, tiempo = 23.8 s.

- Valores propios retenidos r = 359; caras base seleccionadas k = 129; variacion conservada = 95.01 %.

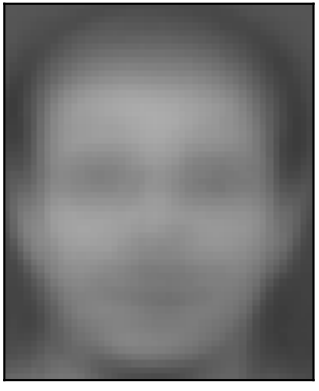
- ||U^T U - I||_F = 9.310e-04; max ||G u - lambda u|| = 6.554e-03.

5. Identificaciones correctas y exactitud

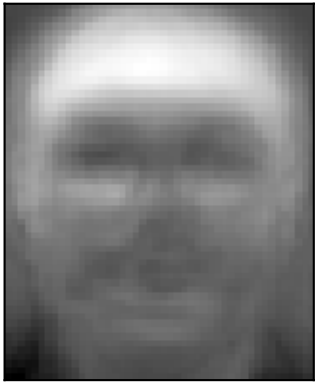
- 38 de 40 correctas; exactitud = 95.00 %.

Rostro promedio y primeras seis caras base (solo entrenamiento)

Rostro promedio



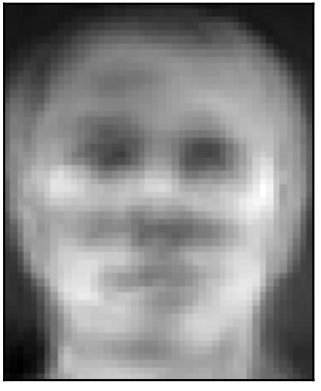
Cara base u_1 (λ = 3.96e+03)



Cara base u_2 (λ = 2.81e+03)



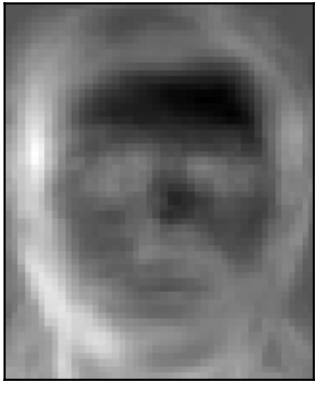
Cara base u_3 (λ = 1.52e+03)



Cara base u_4 (λ = 1.24e+03)

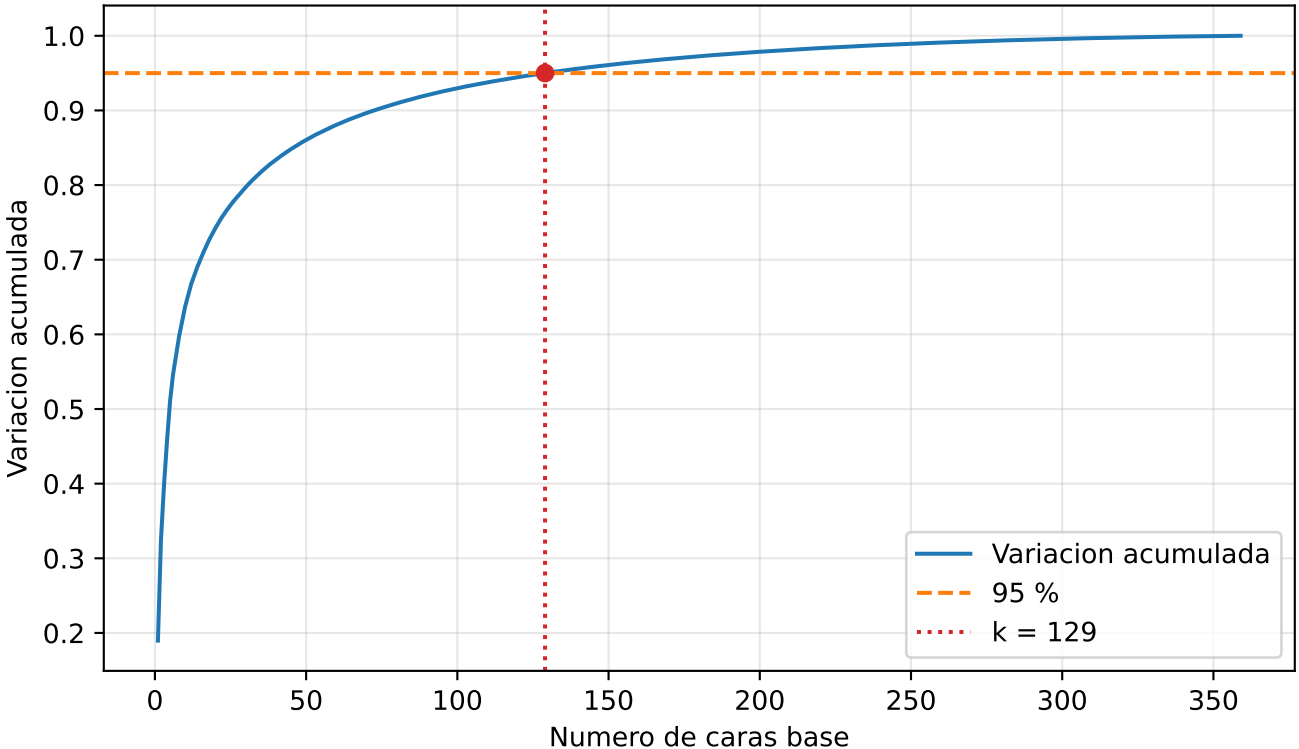


Cara base u_5 (λ = 1.11e+03)



Cara base u_6 (λ = 755)




Seleccion del numero de caras base
Variacion acumulada
Numero de caras base
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0
50
100
150
200
250
300
350
Variacion acumulada
95 %
k = 129

Fotografias de prueba y fotografia de entrenamiento mas cercana (personas 1 a 20; verde = correcta, rojo = incorrecta)



Fotografias de prueba y fotografia de entrenamiento mas cercana (personas 21 a 40; verde = correcta, rojo = incorrecta)



4. Tabla de predicciones (40 fotografias de prueba)

Fotografia	Persona real	Persona predicha	Mas cercana	Distancia	Correcta?
s1/10.png	1	1	s1/5.png	6.287	Si
s2/10.png	2	2	s2/7.png	2.892	Si
s3/10.png	3	3	s3/9.png	2.596	Si
s4/10.png	4	4	s4/5.png	3.474	Si
s5/10.png	5	40	s40/5.png	4.202	No
s6/10.png	6	6	s6/4.png	1.722	Si
s7/10.png	7	7	s7/5.png	3.929	Si
s8/10.png	8	8	s8/3.png	3.397	Si
s9/10.png	9	9	s9/5.png	4.264	Si
s10/10.png	10	38	s38/4.png	6.609	No
s11/10.png	11	11	s11/1.png	3.737	Si
s12/10.png	12	12	s12/9.png	3.006	Si
s13/10.png	13	13	s13/5.png	1.836	Si
s14/10.png	14	14	s14/9.png	5.556	Si
s15/10.png	15	15	s15/5.png	2.473	Si
s16/10.png	16	16	s16/3.png	4.118	Si
s17/10.png	17	17	s17/7.png	2.719	Si
s18/10.png	18	18	s18/8.png	3.941	Si
s19/10.png	19	19	s19/1.png	3.273	Si
s20/10.png	20	20	s20/2.png	2.533	Si
s21/10.png	21	21	s21/8.png	2.663	Si
s22/10.png	22	22	s22/2.png	2.631	Si
s23/10.png	23	23	s23/1.png	2.998	Si
s24/10.png	24	24	s24/9.png	3.087	Si
s25/10.png	25	25	s25/3.png	2.649	Si
s26/10.png	26	26	s26/8.png	1.651	Si
s27/10.png	27	27	s27/1.png	3.788	Si
s28/10.png	28	28	s28/3.png	4.615	Si
s29/10.png	29	29	s29/3.png	3.614	Si
s30/10.png	30	30	s30/1.png	2.614	Si
s31/10.png	31	31	s31/5.png	3.180	Si
s32/10.png	32	32	s32/6.png	3.226	Si
s33/10.png	33	33	s33/2.png	1.056	Si
s34/10.png	34	34	s34/9.png	1.717	Si
s35/10.png	35	35	s35/5.png	4.911	Si
s36/10.png	36	36	s36/6.png	5.417	Si
s37/10.png	37	37	s37/9.png	2.686	Si
s38/10.png	38	38	s38/5.png	2.444	Si
s39/10.png	39	39	s39/6.png	4.271	Si
s40/10.png	40	40	s40/4.png	4.250	Si

7. Confusiones observadas y analisis de resultados

- s5/10.png (persona 5) se identifico como persona 40: la imagen mas cercana fue s40/5.png (distancia 4.202), mientras que la mejor imagen de la persona correcta fue s5/9.png (distancia 4.932, 17.4 % mayor).

- s10/10.png (persona 10) se identifico como persona 38: la imagen mas cercana fue s38/4.png (distancia 6.609), mientras que la mejor imagen de la persona correcta fue s10/5.png (distancia 7.729, 16.9 % mayor).

- Revise en las figuras de pares las fotografias marcadas en rojo: en este tipo de base las confusiones suelen aparecer cuando la fotografia de prueba difiere de las de entrenamiento en pose, expresion, anteojos o iluminacion, y esas diferencias pesan mas en la distancia que los rasgos propios de la persona.

El modelo reduce cada fotografia de 2576 pixeles a 129 coordenadas y, con una sola fotografia de prueba por persona, identifico correctamente 38 de 40 (95.00 %). Con solo 40 pruebas cada error pesa 2.5 puntos, por lo que la exactitud es una estimacion gruesa del desempeno.

Papel de los valores propios. La matriz G = A A^T mide como varian conjuntamente los pixeles de las imagenes centradas. Cada valor propio lambda_j es la variacion del conjunto de entrenamiento a lo largo de la direccion u_j (una cara base). Al ordenarlos de mayor a menor, las primeras direcciones concentran la mayor parte de la variacion: con k = 129 de r = 359 direcciones se conserva 95.01 % de la variacion, y las 230 restantes se tratan como detalle de poca importancia.

Papel de los vectores propios. Como G es simetrica, sus vectores propios son ortonormales en teoria; numericamente se obtuvo ||U^T U - I||_F = 9.31e-04, diferencia que proviene de detener QR con tol = 1e-5. Forman una base en la que las coordenadas de cada fotografia se obtienen por simple proyeccion, x = U_k^T (f - f_barra). Al proyectar, se descartan las direcciones de menor variacion y la distancia euclidiana entre coordenadas aproxima la distancia entre las imagenes centradas, pero calculada con 129 numeros en lugar de 2576.

Que representa k. El criterio del 95 % se fija solo con las imagenes de entrenamiento y no equivale a un 95 % de aciertos: conserva variacion de los pixeles, no necesariamente la que distingue una identidad de otra. Las primeras caras base suelen capturar variaciones globales (iluminacion, contorno) compartidas por todas las personas, y esa es una posible fuente de confusiones.

Sobre el calculo numerico. QR se aplico a L = A^T A (360 x 360) y no a G (2576 x 2576), porque ambas tienen los mismos valores propios no nulos y el costo por iteracion es muy inferior. Se ejecutaron 2334 iteraciones (conv = 1, er_k = 9.98e-06, 23.8 s). La comprobacion sobre G dio un residuo maximo de 6.55e-03 (1.66e-06 relativo a lambda_1).

Limitaciones. Todas las personas de prueba tambien estan en el entrenamiento, de modo que el procedimiento solo evalua la identificacion entre 40 personas conocidas y no la deteccion o el rechazo de personas ajenas a la base.